Advanced Storage Manual
文字・数値データの権限管理マニュアル

This manual explains how to store "Numerical" and "Text" data on the blockchain and manage "Ownership" privileges.
（このマニュアルでは、ブロックチェーン上に「数値」と「文字」を保存し、かつ「自分だけが書き換えられる権限」を管理する方法を解説します。）

1. Overview: The 4 Data Slots / 概要：4 つの「箱」

This contract has four data storage areas with different properties.
（このコントラクトには、性質の異なる 4 つのデータ保存場所があります。）

Slot Name (項目名)	Data Type (型)	Permission (権限)	Use Case (主な用途)
Any Number	uint256	Public (Anyone)	Visitor count, open voting （訪問者数、自由投票）
Owner Number	uint256	Owner Only	Event deadlines, reward settings （締切時刻、報酬設定）
Any Text	string	Public (Anyone)	Public bulletin board （自由掲示板、メッセージ）
Owner Text	string	Owner Only	Official announcements （公式アナウンス、プロジェクト名）

2.Using Web Dashboard / Web 版ダッシュボードでの操作

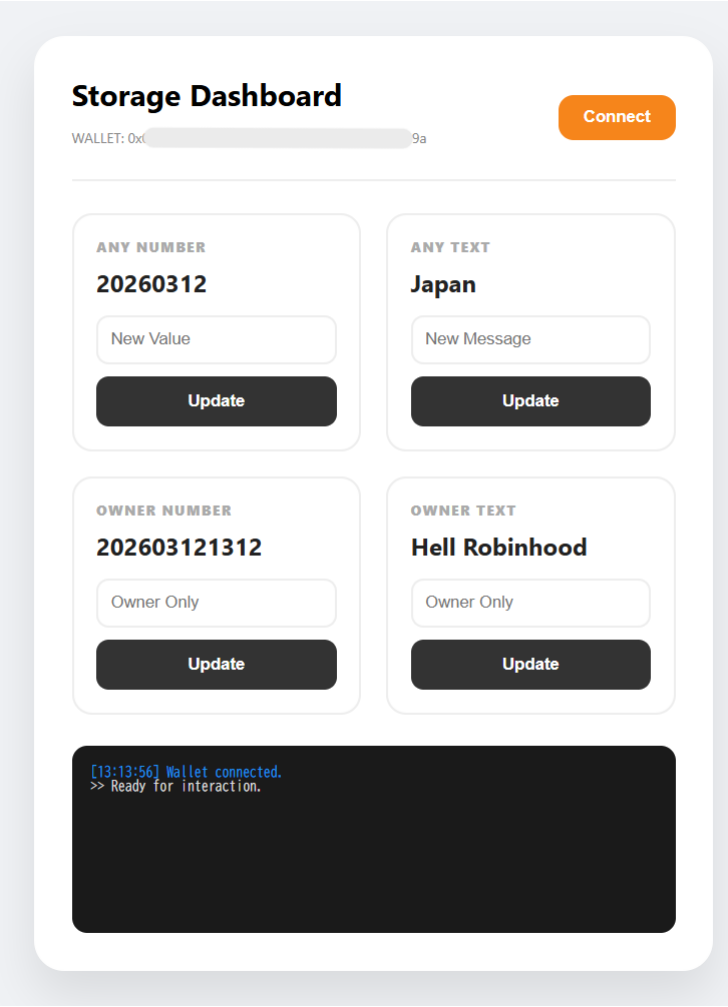
This is the easiest way to interact with the contract using a visual interface.
（視覚的なインターフェースを使用してコントラクトを操作する、最も簡単な方法です。）

1. Connection / 接続

1. Open the Storage Dashboard in your browser.
   （ブラウザでストレージ・ダッシュボードを開きます。）

2. Click the **“Connect”** button and approve **MetaMask**.
   （**”Connect”** ボタンをクリックし、**MetaMask** を接続します。）

3. The console will display `Wallet connected.` and current data will load automatically.
   （コンソールに `Wallet connected.` と表示され、現在のデータが自動的に読み込まれます。）



2. Updating Data & Permissions / データの更新と権限

1. Enter a new value in the input field of the item you want to update.
   （書き換えたい項目の入力欄に値（数字または文字）を入力します。）

2. Verify Permissions / 実行権限の確認
   - **Any Number / Any Text**
     Anyone can update these.
     （誰でも更新可能です。）

   - **Owner Number / Owner Text**

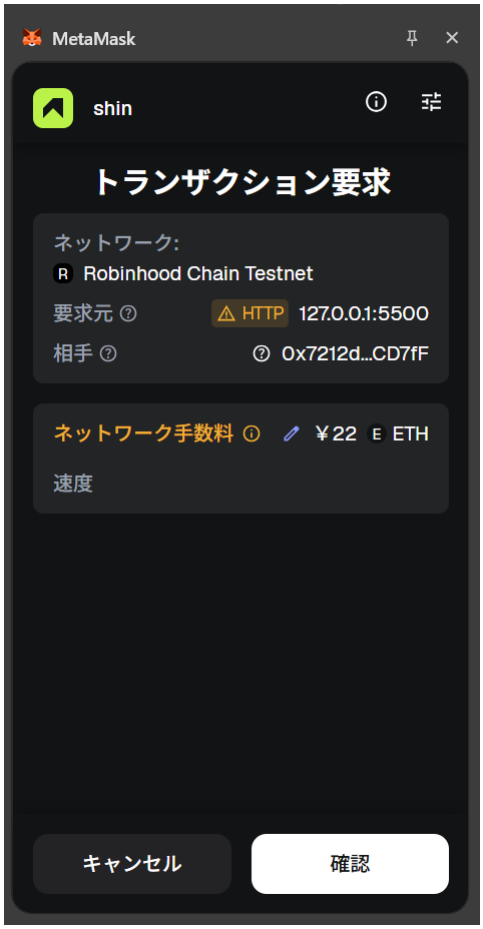
Only the wallet that deployed the contract (Owner) can update these.
（コントラクトを作成した本人（管理者）のみが更新可能です。）

3. Click the **“Update”** button.
（**”Update”** ボタンをクリックします。）

3. MetaMask Confirmation / MetaMask での承認

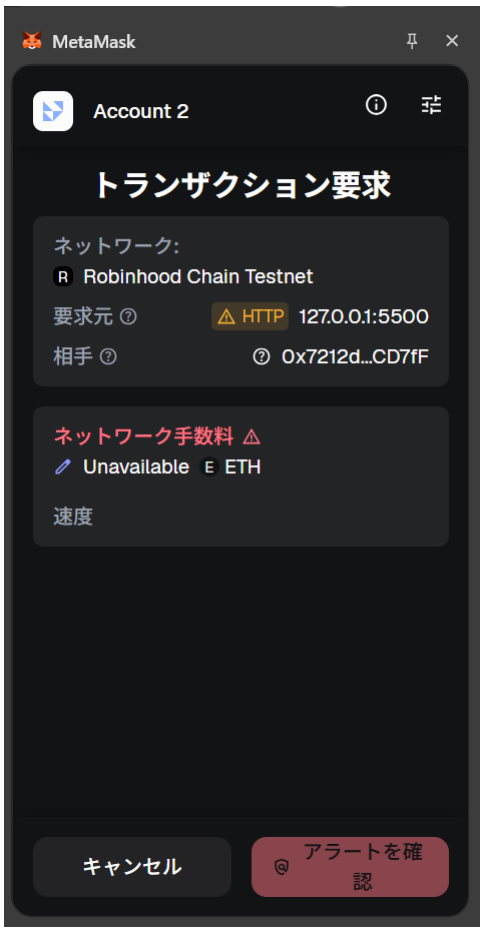
- Success Case: / 正常な場合

  Confirm the gas fee (MRT) and click **"Confirm"**.
  （ガス代を確認し、**「確認」**をクリックします。）



- Permission Error (Ownership) / 管理者権限エラー

  If you try to update an "Owner Only" item with a non-owner account, the gas fee will show "Unavailable".
  （管理者以外のアカウントで「Owner Only」項目を更新しようとすると、ガス代が "Unavailable" と表示されます。）

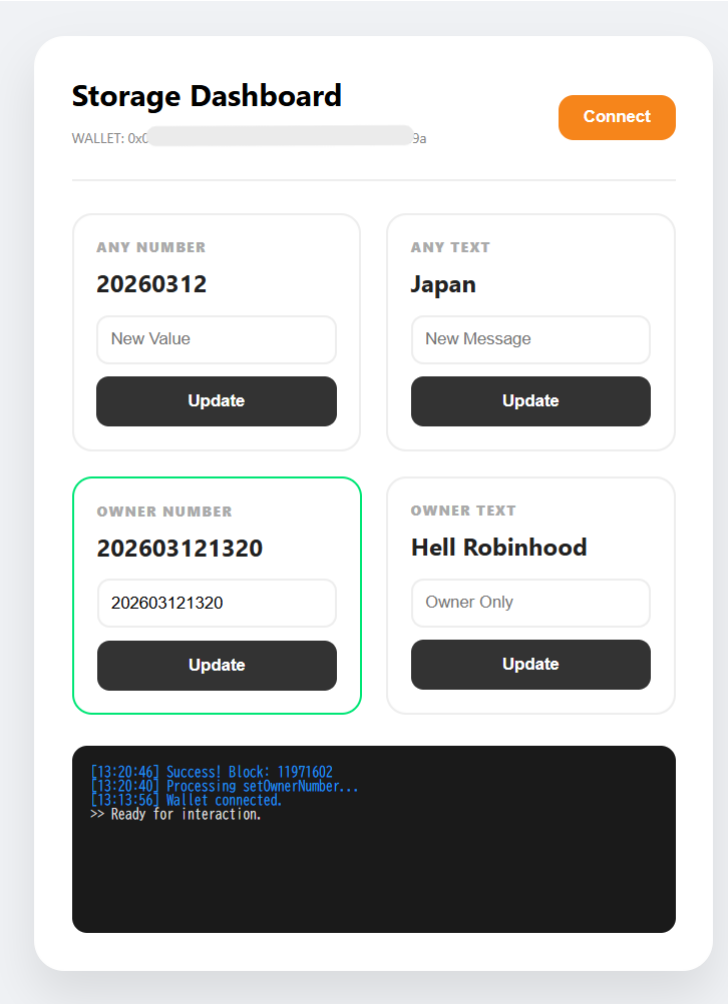


- *Note: This is because the `require(msg.sender == owner)` command in the code rejects the transaction.*
  （これは、コード内の `require` 命令が実行者の権限をチェックし、拒否しているためです。）

4. Result / 実行結果

- When successful, the console shows `Success! Block: [Number]`.
  （成功すると、コンソールに `Success! Block: [番号]` と表示されます。）

- The data on the screen will be updated permanently.
  （画面上のデータが更新され、ブロックチェーンに永久に保存されます。）



👉Launch AdvancedStorage Dashboard / ダッシュボードを起動

Click Her / こちらから

3. Basic Operations / 基本操作

1. Reading Data (Get) / データの読み取り

1. Click the blue buttons in Remix or the Read **"Contract"** tab on the Explorer.
   （Remix の**青色ボタン**、またはエクスプローラーの **"Contract"**タブをクリックします。）

2. No gas fees are required. The current value is displayed instantly.
   （ガス代はかかりません。即座に現在の値が表示されます。）

2. Writing Data (Set) / データの書き込み

1. Enter the value **(number or text)** in the input field of the item you want to update.
   （書き換えたい項目の入力欄に値**（数字または文字）**を入力します。）

2. Click the **“transact”** (Remix) or **“Write”** (Explorer) button.
   （**”transact”** または **“Write”** ボタンをクリックします。）

3. Confirm the gas fee (MRT) in **MetaMask** and approve the transaction.
   （**MetaMask** でガス代を確認し、承認します。）

4. Once the transaction is confirmed on-chain, the data is updated permanently.
   （トランザクションが確定すると、データが永久に更新されます。）

3. Ownership Verification Test / 権限テスト（Ownership の確認）

Test if the "Owner Only" protection is functioning correctly.
（「自分専用の箱」が本当に守られているかを確認する手順です。）

Success Case (Executed by Owner)
（正常系：Owner が実行）

- Action
  Execute **“setOwnerText”** using the deployment wallet (Owner).
  （デプロイしたウォレットで **“setOwnerText”** を実行。）

- Result
  Transaction succeeds, and data is updated.
  （ 成功し、データが更新される。）

Failure Case (Executed by Others)
（異常系：他人が実行）

- Action
  Switch **MetaMask** to a different account and attempt**“setOwnerText”**.
  （**MetaMask** を別のアカウントに切り替え、**”setOwnerText”** を実行。）

- Result
  Remix: **"Gas estimation errored"** warning appears.
  （**「Gas estimation errored」**という警告が表示される。）

  Explorer: Transaction Fails, and data remains unchanged.
  （トランザクションが「Fail（失敗）」し、中身は書き換わらない。）

- Reason

The require(msg.sender == owner) command in the code instantly verifies the sender's address and rejects unauthorized access.
（コード内の require 命令が、実行者のアドレスを照合し拒否するためです。）

4. Troubleshooting / トラブルシューティング

Symptom (症状)	Cause (原因)	Solution (対策)
Error before execution（実行前のエラー）	Insufficient Gas (ETH)（ガス代（ETH）不足）	Top up via Faucet or transfer from Owner account.（Testnet から補充、または Owner から送金。）
Pending forever（ずっと「保留中になる）	Network congestion（ネットワークの混雑）	Use "Speed Up" in MetaMask or wait for confirmation.（MetaMask の「スピードアップ」機能を使うか、確定まで待機。）
"Fail" on execution（実行時に「Fail」が出る）	Permission Error（権限エラー）	Ensure you are using the Owner account for Owner... functions.（Owner 専用関数には Owner 口座を使用。）

5. Developer's Note / 開発者へのメッセージ

This contract embodies the core value of Web3: "How to protect rules and data without a central server." This data exists across the network and will remain as long as the Robinhood Chain exists.
（このコントラクトは、**「サーバーがない場所で、どうやってルールとデータを守るか」**という Web3 の基本を体現しています。ここにあるデータは、チェーンが存在する限り世界中に残り続けます。）

Related Links / 関連リンク

- **Source Code / ソースコード：** AdvancedStorage.sol
- **Verified Explorer / 検証済みエクスプローラー：** Blockscout（AdvancedStorage）
- **Deployment Ledger (PDF) / 実績明細：** Click Here / こちら
- **Web3 Dashboard / Web3 ダッシュボード：** Click Here / こちら

Use Ctrl + Click to open links in a new tab

（リンクを別タブで開くには Ctrl + クリックしてください）